Decisioni

radice_input.c

```c
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    double x;
    printf("x = ");
    scanf("%lf", &x);
    printf("radice di %lf = %lf\n", x, sqrt(x));
}
```

double y = sqrt(x);
printf("radice = ", y);

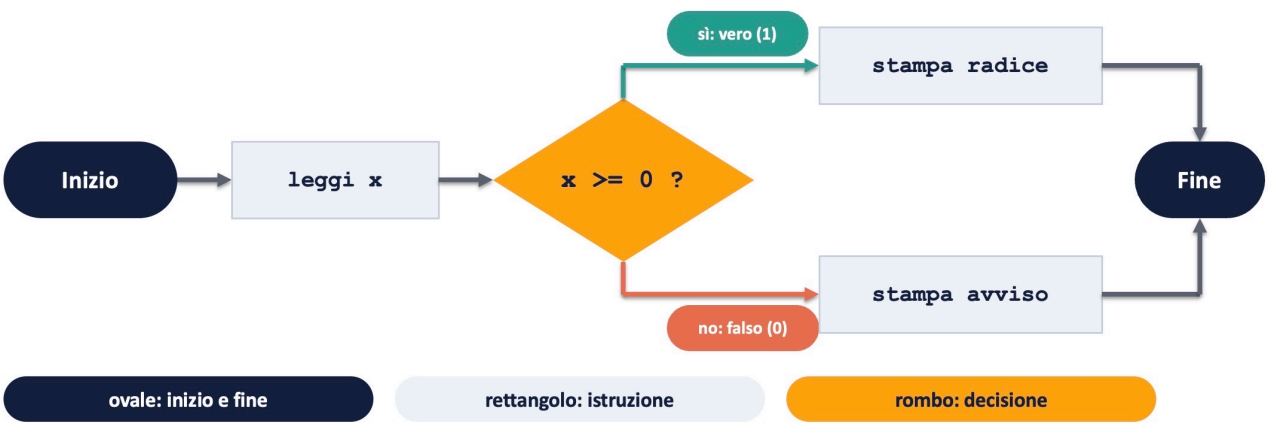
Terminale: radice_input.c

```
$ gcc -Wall -Wextra -o app.exe radice_input.c -lm
$ ./app.exe
x = 2.4
radice di 2.400000 = 1.549193
$ ./app.exe
x = -4
radice di -4.000000 = nan
```

inevitabile perché nessuna decisione

Semantica: se condizione allora ...

Diagramma di flusso



radice_if.c

```c
#include <math.h>
#include <stdio.h>

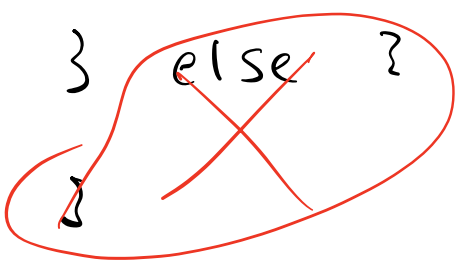
int main() {
    double x;
    printf("x = ");
    scanf("%lf", &x);
    if (x >= 0) {
        printf("radice di %lf = %lf\n", x, sqrt(x));
    } else {
        printf("%lf e' negativo: niente radice reale\n", x);
    }
}
```

if (condizione) {
  // allora
}

Mancanza di alternative:

```
if ( condizione ) {
    // fai qualcosa
}       // no alternativa

if ( x >= 0 ) {
    // fai
} else {
}
```



valore_assoluto.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    double x;
    printf("x = ");
    scanf("%lf", &x);
    if (x < 0) {
        printf("x negativo: cambio il segno\n");
        x = -x;
    }
    printf("|x| = %lf\n", x);
}
```

} dentro condizione

$x = 3$ $\quad |3| = 3$

$x = -2$ $\quad \Rightarrow$ output cambio segno

$|-2| = 2$

errore_punto_e_virgola.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n = 5;
    if (n > 10);
        printf("n e' grande\n");
}
```

interrompe if : non fa alcun controllo.

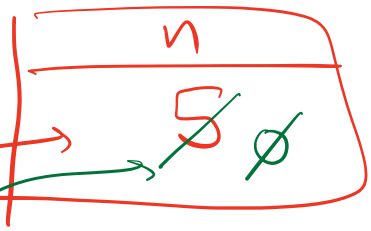
Nessun errore di sintassi:

Solo di logica

errore_assegnazione.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int n = 5;
    if (n = 0) {
        printf("n e' zero\n");
    }
    printf("n vale %d\n", n);
}
```



non appare perché if (0) Falso

Terminale: errore_assegnazione.c

```
$ gcc -Wall -Wextra -o app.exe errore_assegnazione.c -lm
errore_assegnazione.c:5:11: warning: using the result of an assignment as a
    condition without parentheses [-Wparentheses]
$ ./app.exe
n vale 0
```

Esercizio: provate con if (n = 2)

```
double x;
scanf("%lf", &x);        x = 1.2

if (x == 1.2) {
```

Errore comune.

```
if ( fabs(x - 1.2) < 0.001) {
```

Corretto

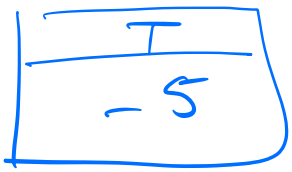
$|x - 1.2| < 0.001$

```
}
```

acqua.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    double T;
    printf("temperatura (C): ");
    scanf("%lf", &T);
    if (T < 0) {
        printf("ghiaccio\n");
    } else if (T < 100) {
        printf("acqua liquida\n");
    } else {
        printf("vapore\n");
    }
}
```




```
if ( cond1 ) {
    ≡
} else if ( cond2 ) {
    ≡
} else if ( cond3 ) {
    ≡
} else if ( cond4 ) {
    ≡
} else {   // altrimenti opzionale
    ≡
}
```

// condizioni esclusive



acqua.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    double T;
    printf("temperatura (C): ");
    scanf("%lf", &T);
    if (T < 0) {
        printf("ghiaccio\n");
    } else if (T < 100) {
        printf("acqua liquida\n");
    } else {
        printf("vapore\n");
    }
}
```

errore perché if / else if devono essere esclusive

```
if ( T < 100 ) {
```

✓ extra

```
} else if ( T < 0 ) {
```

X no

```
} else {

}
```

T
-5

if (T < 0) {

= ✓ extra

}

if (T < 100) ?

= ✓ extra

}

if (T > 100) ?

=

}

angoli.c

```c
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    int scelta;
    double x;
    printf("0 = gradi->rad, 1 = rad->gradi: ");
    scanf("%d", &scelta);
    printf("valore: ");
    scanf("%lf", &x);
    if (scelta == 0) {
        printf("%lf gradi = %lf rad\n", x, x / 180. * M_PI);
    } else if (scelta == 1) {
        printf("%lf rad = %lf gradi\n", x, x / M_PI * 180.);
    } else {
        printf("scelta non valida: %d\n", scelta);
    }
}
```

3 condizioni esclusive per 3 op. distinte